

MDT312 Web Programming

ผศ. ดร. เกี๊จแกว ธเนศวร

kejkaew.tha@kmutt.ac.th

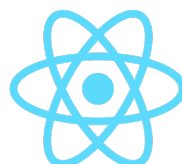
ทำไมเราต้องเรียนวิชานี้



ทำไมเราต้องเรียนวิชานี้



Bootstrap



NEXT.JS



รหัส/วิชา: MDT312 การเขียนเว็บโปรแกรม (Web programming)

วันและเวลา: วันอังคาร กลุ่มที่ 1 8:30-13:20,
 กลุ่มที่ 2 13:30-18:20

e-mail: kejkaew.tha@gmail.com , kejkaew.tha@kmutt.ac.th

รายละเอียดรายวิชา

- การสร้างโปรแกรมประมวลผลบนระบบเว็บ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสร้างเว็บแบบไดนามิก การใช้ประโยชน์โปรแกรมฝังลูกข่ายและแม่ข่าย การใช้โปรแกรมฝังลูกข่ายเพื่อควบคุมการทำงานของเว็บ กลไกคุกกี้และการสร้างเว็บที่เก็บสถานะ การใช้ทรัพยากรบนแม่ข่าย และในระบบเครือข่าย ระบบประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูล ข้อคำนึงถึงด้านความปลอดภัยของระบบงาน

สรุปง่าย ๆ วิชานี้เรียนเกี่ยวกับ...

- Internet มีการทำงานอย่างไร
- เว็บไซต์ ทำงานอย่างไรในปัจจุบัน
- เราจะสร้างเว็บไซต์ได้อย่างไร
- เราจะใช้เครื่องมือ AI ช่วยทำงาน Web Development ได้อย่างไร



สิ่งที่คาดหวังว่านักศึกษาจะได้จากวิชานี้

- สถาปัตยกรรมของ Web แบบต่างๆ เช่น Client – Server relationship
- Web programming skills
- ความสนุกสนานจากการทำ website
- และอาจจะมีใครบางคนอยากเป็น Web developer

เอกสารประกอบการสอน:

- W3Schools website, <https://www.w3schools.com/>
- ครูก, ส., นิรันดร์ ประวิทย์ธนา, ซาลี พงษ์สง่างาน, & Krug, S. (2558). Don't make me think revisited แค่อ่ต้องคิดก็ผิดแล้ว ออกแบบเว็บไซต์ให้เข้าใจง่ายง่าย และไม่ต้องใช้สมอง (กลับมาอีกรั้ง). กรุงเทพฯ: แมกชินคิควบ์พับลิชซิ่ง.

เกณฑ์การแบ่งคะแนน

ที่	วิธีการประเมิน	สัดส่วนของการประเมินผล
1	งานในห้องเรียน + Pop Quiz (ทุกสัปดาห์)	30%
2	Portfolio Web Page: website + design (แต่ละคน)	15%
3	สอบ Quiz + สอบปลายภาค	30%
4	โปรเจกต์เกี่ยวกับ Web programming: website + design (กลุ่ม)	25%

ข้อตกลงการใช้ Generative AI ในรายวิชา

- การใช้เพื่อการเรียนรู้ส่วนตัว
 - นักศึกษาสามารถใช้ Generative AI (เช่น ChatGPT, Copilot, Gemini ฯลฯ) เพื่อ
 - ทบทวนบทเรียน
 - อธิบายสิ่งที่ไม่เข้าใจ
 - ช่วยสรุปเนื้อหาเพื่อทำความเข้าใจ
 - ห้ามใช้ AI ตอบคำถามใน POP Quiz, Quiz, หรือสอบปลายภาค
 - ถ้ามีคำตอบเหมือนกันกับคนอื่น จะได้ 0 ทั้งคู่
 - หากตรวจพบการใช้ AI ในการสอบ ให้คะแนน 0 ในการสอบนั้นและได้เกรด F ทันที
- การใช้เพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมาย
 - นักศึกษาสามารถใช้ Generative AI ช่วยทำงานสร้างสรรค์ เช่น การสร้างเว็บไซต์ งานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม ได้ตามที่ผู้สอนกำหนด
- แนวทางจริยธรรม
 - ข้อมูลที่ได้จาก AI ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนใช้งาน
 - หลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงาน AI ทั้งหมดโดยไม่ปรับปรุงหรือทำความเข้าใจ

ตารางเรียน

สัปดาห์	วันที่	หัวข้อ/รายละเอียด	Assignment (ผู้ตรวจ)	ส่ง Assignment
1	4/8/2569	Introduction to Web Development & HTML5	Assignment 1 (KT,KN)	1
2	11/8/2569	CSS3 Fundamentals	Assignment 2 (KT, KN)	1,2
3	18/8/2569	Advanced CSS & UI Layouts	Assignment 3 (KT)	1,2,3
4	25/8/2569	Responsive Web Design	Assignment 4 (KT, KN)	2,3,4
5	1/9/2569	JavaScript 1: Variables, Data Types & Logic Control JavaScript 1 + DOM	Assignment 5 (KT, KN)	3,4,5
6	8/9/2569	JavaScript 2: Arrays, Objects & Logic Drills	Assignment 6 (KT)	4,5,6
7	15/9/2569	JavaScript 3: DOM Manipulation & Event Handling	Assignment 7 (KT, KN)	5,6,7
8	22/9/2569	Asynchronous JS, AJAX & JSON Data Flow	Assignment 8 (KT, KN)	6,7,8
9	29/9/2569	Introduction to Node.js & Express Basics	Assignment 9 (KT)	7,8,9
10	6/10/2569	Backend Architecture & RESTful API (CRUD)	Assignment 10 (KT, KN)	8,9,10
	13/10/2569	หยุด		
	20/10/2569	หยุด		
	27/10/2569	หยุด		
11	3/11/2569	Microservices Architecture Concept & Hands-on	Assignment 11 (KT, KN)	9,10,11
12	10/11/2569	Database Integration (MySQL / Firebase)	Assignment 12 (KT, KN)	10,11,12
13	17/11/2569			11,12
14	24/11/2569	ส่งโปรเจค (9:00-16:00)	KT	12
15	12/2569	สอบปลายภาค ในตาราง		

Web languages

- **Content:** Hypertext Markup Language (HTML): ใช้สำหรับสร้าง web pages
- **Style:** Cascading Style Sheets (CSS): ใช้สำหรับตกแต่ง web pages
- **Behavior:** JavaScript: ใช้สำหรับสร้าง interactive web pages
 - Asynchronous JavaScript and XML (Ajax): ใช้สำหรับเข้าถึงข้อมูล web applications
 - Node.js: สร้าง Backend โดยใช้ JavaScript runtime environment
- **Structured Query Language (SQL):** จัดการ databases
- **Firebase:** Cloud platform

Internet

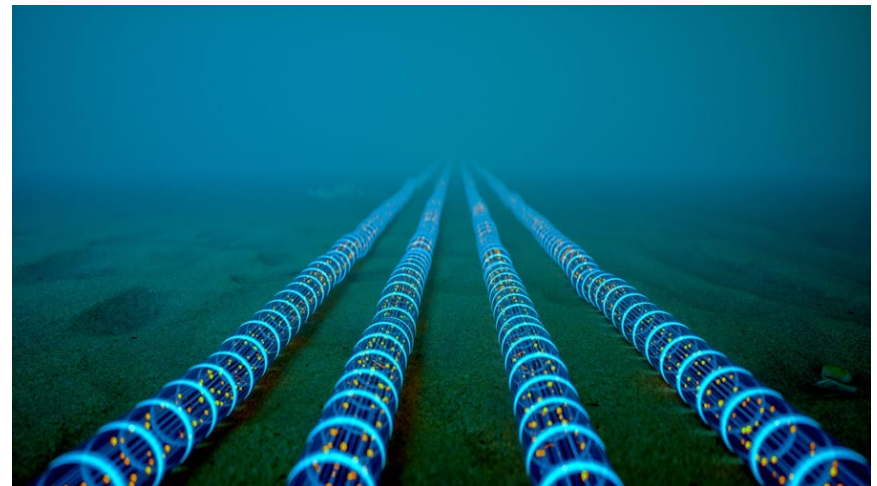
- Internet (อินเทอร์เน็ต) ย่อมาจาก Interconnected Network คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก ช่วยให้คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์ต่างๆ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและสื่อสารกันได้



ส่วนประกอบของ Internet

1. โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (Physical Infrastructure)

- อุปกรณ์ต่างๆ เชื่อมต่อกันผ่าน:
- สายเคเบิลใต้น้ำ (Submarine Cables): เส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optics) ขนาดใหญ่ที่ขั้วมหาสมุทร เชื่อมต่อทวีปต่างๆ เข้าด้วยกัน
- สายแลน / ไฟเบอร์ตามบ้าน (Fiber to the Home)
- เครือข่ายไร้สาย (Wireless): เช่น Wi-Fi, 4G/5G และดาวเทียม



ส่วนประกอบของ Internet (2)

2. ขอตกลงการสื่อสาร (TCP/IP Protocol)

- เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ต่างยี่ห้อและต่างระบบคุยกันรู้เรื่อง อินเทอร์เน็ตจึงใช้ภาษากลางที่เรียกว่า TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)
- IP Address (ที่อยู่ไอพี): เปรียบเสมือน "บ้านเลขที่" ของอุปกรณ์บนอินเทอร์เน็ต (เช่น 192.168.1.1 หรือ 142.250.199.14) เพื่อให้ส่งข้อมูลไปถูกเครื่อง
- Packets (แพ็กเก็ตข้อมูล): ข้อมูลขนาดใหญ่ (เช่น รูปภาพ หรือไฟล์วิดีโอ) จะถูกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เรียกว่า *Packets* แล้วส่งแยกย้ายกันไปตามเส้นทางต่างๆ ก่อนจะถูกนำมารวมกันใหม่เมื่อถึงปลายทาง

3. ระบบแปลงชื่อสมุดโทรศัพท์ (DNS - Domain Name System)

- เนื่องจากมนุษย์จำตัวเลข IP Address ยาวๆ ได้ยาก จึงมีระบบ DNS คอยทำหน้าที่แปลงชื่อโดเมนที่เราพิมพ์ เช่น google.com ให้กลายเป็น IP Address ของเซิร์ฟเวอร์ปลายทางอัตโนมัติ

การทำงานของคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย

Client-Server

- เป็นระบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมีฐานะการทำงานที่เหมือน ๆ กัน เท่าเทียมกันภายในระบบเครือข่าย แต่จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่อง Server ที่ทำหน้าที่ให้บริการทรัพยากรต่าง ๆ กับ เครื่อง Client หรือเครื่องที่ขอใช้บริการ ซึ่งเครื่อง Server อาจจะต้องเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างสูง

World Wide Web

- **Web server:** ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ คอยรับฟัง/รอรับคำขอ (Requests) ในการเรียกดูหน้าเว็บ (server)
 - Apache
 - Microsoft Internet Information Server (IIS)
 - Nginx
- **Web browser:** ดึง (Fetch) และแสดงผล (Display) เอกสารหรือหน้าเว็บจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ (ซึ่งทำหน้าที่เป็นฝั่ง Client)
 - Mozilla Firefox
 - Apple Safari
 - Microsoft Edge
 - Google Chrome
 - Opera

Domain Name System (DNS)

- ชื่อของ web site ที่ใช้เรียกแทน ip address
- ในแต่ละชื่อโดเมนเนมจะประกอบด้วยชุดตัวอักษรตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไปที่คั่นด้วยจุด (dot) ซึ่งมีการเรียกแต่ละส่วนของชุดตัวอักษร ในแต่ละชื่อเต็มของโดเมนหนึ่งๆ เป็นลำดับๆไปดังนี้
- ส่วนขวาสุด: เรียกว่าโดเมนระดับบนสุด (Top-Level Domain) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะปรากฏในทุก ๆ ชื่อโดเมน เช่น www.kmutt.ac.th มี top-level domain คือ th
 - Example: www.kmutt.ac.th → 202.44.11.241
 - www.google.com -> 142.251.46.174

Uniform Resource Locator (URL)

- ที่อยู่หรือสิ่งที่ระบุตำแหน่งที่อยู่ของ เอกสารข้อมูลของ web site นั้น
- a basic URL: http://www.ddddd.com/info/stepp/index.html


protocol host path
- แสดงผลของ document บน web browser ของเรา

Hypertext Transport Protocol (HTTP)

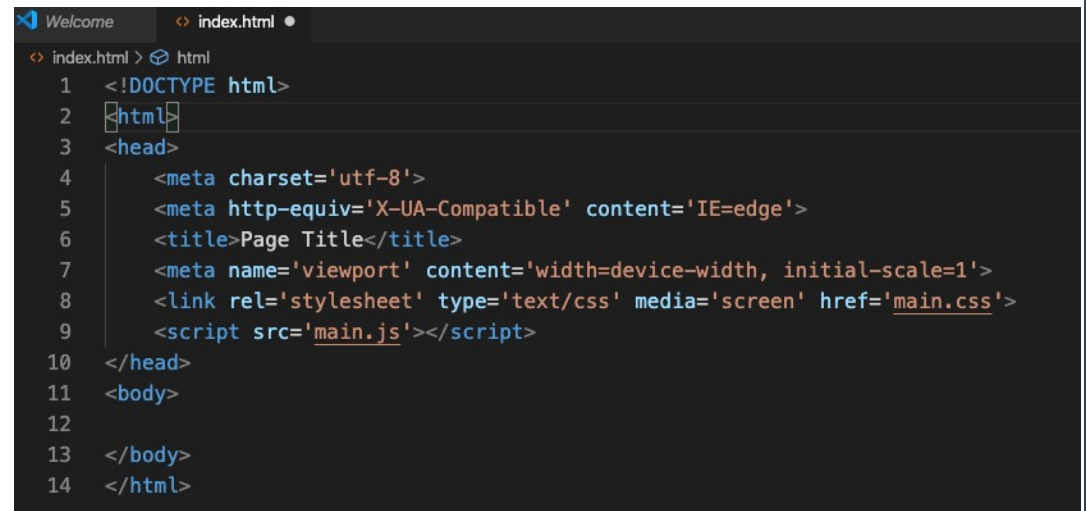
- เป็นโพรโทคอลหลักที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล (HTML) กันระหว่าง Web Server และ Web Client (Browser)
- ใช้ URL (Uniform Resource Locator) ในการเข้าถึงเว็บไซต์ (Web Site) ซึ่งจะขึ้นต้นด้วย http:// ตามด้วยชื่อของเว็บไซต์
- ทำงานที่พอร์ต(port) 80 (มาตรฐาน)
- ส่งข้อมูลเป็นแบบ Clear text คือ ไม่มีการเข้ารหัสข้อมูลในระหว่างการส่ง (None-Encryption) จึงสามารถถูกดักจับได้ และอ่านข้อมูลนั้นรู้เรื่อง

Hypertext Markup Language (HTML)

- ใช้เพื่อแสดง content และ structure of information บน a web page
- ประกอบไปด้วย opening และ closing tags
- แต่ละ tags เราเรียกว่า **element**
 - syntax: **<element>** content **</element>**
 - example: **<p>**This is a paragraph**</p>**
- Latest version คือ HTML5
- เราลองเปิด website สักเว็บสิ

Structure of an HTML page

- header ทำหน้าที่อธิบายถึง web page นั้น และส่วน body สำหรับเนื้อหาของ website นั้น
- HTML page file จะมีนามสกุล เป็น .html หรือ .htm
- DOCTYPE tag ทำหน้าที่บอก web browser ว่า เราจะ รันแบบ HTML5, the latest/greatest version of the language นะ



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset='utf-8'>
5   <meta http-equiv='X-UA-Compatible' content='IE=edge'>
6   <title>Page Title</title>
7   <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>
8   <link rel='stylesheet' type='text/css' media='screen' href='main.css'>
9   <script src='main.js'></script>
10 </head>
11 <body>
12
13 </body>
14 </html>
```

Page title: <title>

- วางไว้ในส่วน <head> ของหน้าเว็บ
- แสดงบนแถบชื่อเรื่อง (Title bar) ของเว็บเบราว์เซอร์ รวมถึงถูกนำไปใช้เป็นชื่อเมื่อบันทึกหน้าเว็บเป็นบุ๊คมาร์ก (Bookmark)

```
Welcome  index.html
index.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset='utf-8'>
5      <meta http-equiv='X-UA-Compatible' content='IE=edge'>
6      <title>Page Title</title>
7      <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>
8      <link rel='stylesheet' type='text/css' media='screen' href='main.css'>
9      <script src='main.js'></script>
10 </head>
11 <body>
12
13 </body>
14 </html>
```

Paragraph: <p>

- วางไว้ภายในส่วน
<body> (เนื้อหาหลัก)
ของหน้าเว็บ
- more paragraph
examples
- ตัวอย่าง

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset='utf-8'>
5   <meta http-equiv='X-UA-Compatible' content='IE=edge'>
6   <title>Page Title</title>
7   <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>
8   <link rel='stylesheet' type='text/css' media='screen' href='main.css'>
9   <script src='main.js'></script>
10 </head>
11 <body>
12
13   <p>The Way Get Start Is To Quit Talking And Begin Doing.| -Walt Disney</p>
14
15 </body>
16 </html>
```

The Way Get Start Is To Quit Talking And Begin Doing.| -Walt Disney

Headings: <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5> , <h6>

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset='utf-8'>
5   <meta http-equiv='X-UA-Compatible' content='IE=edge'>
6   <title>Page Title</title>
7   <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>
8   <link rel='stylesheet' type='text/css' media='screen' href='main.css'>
9   <script src='main.js'></script>
10 </head>
11 <body>
12   <h1>Kejkaew Thanasuan</h1>
13   <h2>เก็จนแก้ว ฅเนศวร</h2>
14   <h5>Computer Science</h5>
15   <p>The Way Get Start Is To Quit Talking And Begin Doing. | -Walt Disney</p>
16 </body>
17 </html>
```

- More heading examples

Kejkaew Thanasuan

เก็จแก้ว ธเนศวร

Computer Science

The Way Get Start Is To Quit Talking And Begin Doing. | -Walt Disney

<article> and <section>

- `<article>` คือชิ้นส่วนเนื้อหาที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างสมบูรณ์ (เช่น โพสต์บล็อกทั้งบทความ ซึ่งรวมถึงหัวข้อ ชื่อผู้เขียน และเนื้อหา) (แท็กนี้เป็นแบบ Block-level)
- `<section>` คือชิ้นส่วนเนื้อหาที่ไม่สามารถอยู่ลำพังด้วยตัวเองได้ หรือไม่มีความหมายสมบูรณ์หากแยกออกมาเดี่ยวๆ (เช่น บทของหนังสือ, Paragraph/กลุ่มย่อยของเนื้อหา) (แท็กนี้เป็นแบบ Block-level)

```
<article> <h2>Thanasuan's resume:</h2>
<section> <h3>Objective:</h3> ... </section>
<section> <h3>Experience:</h3> ... </section>
<section> <h3>References:</h3> ... </section>
</article>
```

Thanasuan's resume:

Objective:

...

Experience:

...

References:

...

Horizontal rule: <hr>

- เส้นแนวนอนสำหรับช่วย แบ่งส่วนเนื้อหา บนหน้าเว็บให้เห็นเด่นชัดด้วยสายตา (แท็กนี้เป็นแบบ Block-level)

```
<p>First paragraph</p> <hr /> <p>Second paragraph</p>  
<hr> <p>Third paragraph</p> First paragraph
```

First paragraph

Second paragraph

Third paragraph

First paragraph

Links: <a>

- link หรือเรียกว่า "ตัวสมอ (anchors)" สำหรับเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บอื่น ๆ (จัดเป็นแบบ Inline)
- ใช้ Attribute ที่ชื่อว่า href ในการระบุ URL ปลายทางที่ต้องการให้ลิงก์เชื่อมโยงไป
- การระบุ URL ปลายทาง สามารถเป็นได้ทั้งแบบ **Absolute** (เส้นทางเต็มไปยังเว็บไซต์อื่น) หรือแบบ **Relative** (เส้นทางสัมพัทธ์ไปยังหน้าอื่นภายในเว็บไซต์เดียวกัน)

```
<p>  
Search for it on  
<a href="http://www.google.com/">Google</a>!  
</p>
```

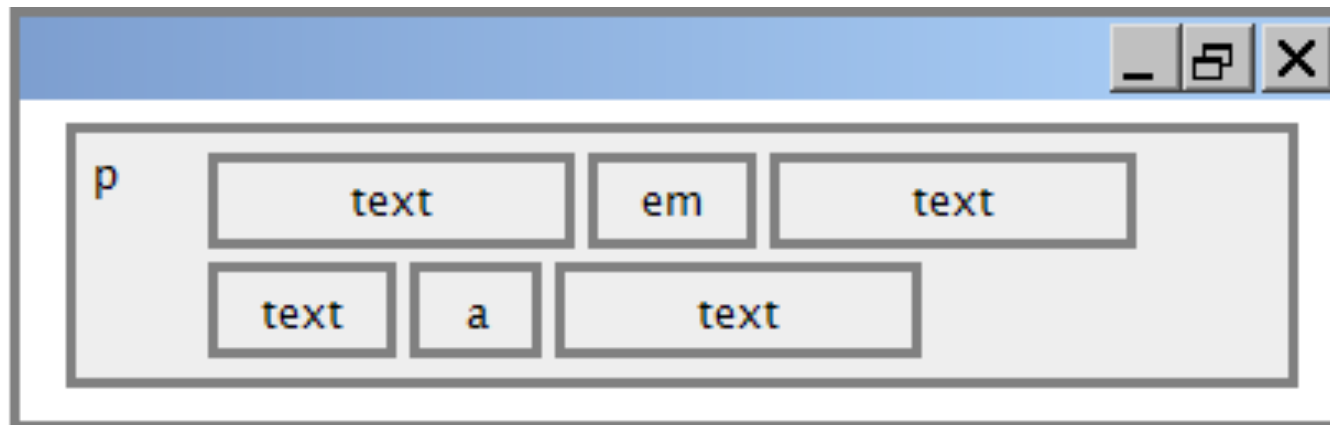
Search for it on [Google](http://www.google.com/)

More about HTML tags

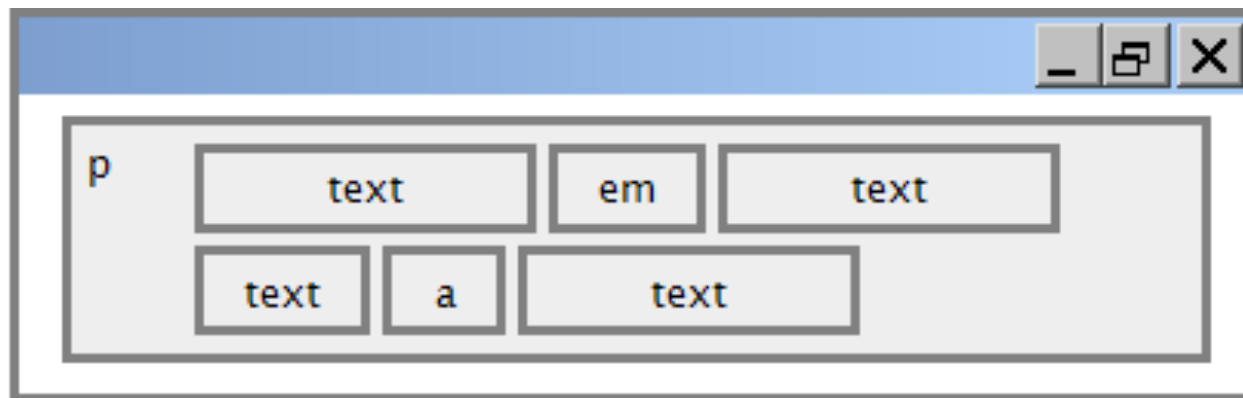
- แท็ก HTML บางชนิดสามารถมีคุณลักษณะอื่นซ่อนอยู่ข้างในได้ ซึ่งเรียกข้อมูลส่วนนั้นว่า **Attributes**
 - syntax: `<element attribute="value" attribute="value"> content </element>`
 - example: `<a href="page2.html">Next page</a>`
- แท็กบางชนิด **ไม่มีเนื้อหาซ่อนอยู่ภายใน** จึงสามารถเปิดและปิดจบได้ภายในแท็กเดียว
 - syntax: `<element attribute="value" attribute="value" />`
 - example: `<hr />`, `<hr />`, `<hr>`, `<hr >`
 - example: ``

Block and inline elements

- block elements จะกำหนดความกว้าง (width) ของ element โดยความกว้างของหน้าจอหรือของเพจนั้น
- examples: paragraphs, lists, table cells, div



- inline elements จะถูกกำหนดความกว้าง (width) โดยเนื้อหาของ content
examples: span, bold text, link
- **Inline elements** หลายๆ สามารถตัววางเรียงต่อกันในบรรทัดเดียวกันได้ (ไม่ขึ้นบรรทัดใหม่)



ขอยกเว้น

สำหรับ Block/inline:

- Block บางประเภท เช่น `<body>`, `<form>` ไม่สามารถมี block เดิมข้างในได้
- `<p>` สามารถใส่ได้แค่ inline elements และ plain text เท่านั้น
- Block บางประเภทสามารถใส่ได้ทั้ง block และ inline เช่น `<div>`, `<li>`
- `<ul>` สามารถมีได้แค่ `<li>` เท่านั้น
- บาง elements สามารถมีได้แค่ 1 element ใน document เช่น `<html>`

Images:

- การใส่ graphical image ลงใน page (แสดงผลแบบ inline-block)
- ``



the **src** attribute มาจากคำว่า source = ที่อยู่ของ image file

the **alt attribute** จะใช้สำหรับแสดงข้อความก็ต่อเมื่อรูปไม่ขึ้น (เกิด error) หรือใช้สำหรับผู้พิการทางสายตา

Line break:

- ใช้สำหรับขึ้นบรรทัดใหม่ (inline)

```
<p>The woods are lovely, dark and deep, <br /> But I  
have promises to keep,  
<br /> And miles to go before I sleep, <br /> And  
miles to go before I sleep.</p>
```

The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.

Nesting tags

- tags must be correctly nested
 - (เปิดและปิด tags ให้ถูกต้อง)
- ถึงแม้ว่า browser จะทำงานได้ แต่ เป็น HTML code ที่ไม่ถูกต้อง

What is wrong in this code?

```
<p>  
  HTML is <em>really,  
  <strong>REALLY</em> lots of</strong> fun!  
</p>
```

HTML is *really*, **REALLY** fun!

Comments: <!-- ... -->

- คำสั่ง สำหรับ comment
- Comments ไม่สามารถซ้อนกันได้

```
<!-- My web page, by Kejkaew -->  
<p>MDT419 web programming course is <!-- NOT --> a  
lot of fun!</p>
```

Unordered list: ,

- ul สำหรับแสดงผล bulleted list of items ที่ไม่เป็นลำดับ (block)
- li แทน แต่ละ list (block)

```
<ul>  
  <li>No shoes</li>  
  <li>No shirt</li>  
  <li>No problem!</li>  
</ul>
```

- No shoes
- No shirt
- No problem!

More about unordered lists

```
<ul>
  <li>Simpsons:
    <ul>
      <li>Homer</li>
      <li>Marge</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Family Guy:
    <ul>
      <li>Peter</li>
      <li>Lois</li>
    </ul>
  </li>
</ul>
```

- Simpsons:
 - Homer
 - Marge
- Family Guy:
 - Peter
 - Lois

Ordered list:

- ol สำหรับแสดงผล a numbered list of items (block) เป็นลำดับ

```
<p>RIAA business model:</p>
<ol>
  <li>Sue customers</li>
  <li>???</li>
  <li>Profit!</li>
</ol>
```

RIAA business model:

1. Sue customers
2. ???
3. Profit!

Web page metadata: <meta>

- แท็ก <meta> ใน HTML เป็น metadata ของหน้าเว็บ หรือข้อมูลที่บอกเกี่ยวกับหน้าเว็บนั้น ๆ แต่ ไม่แสดงผลโดยตรงบนหน้าเว็บ ให้ผู้ใช้เห็น โดยใช้เพื่อสื่อสารกับเบราว์เซอร์, เครื่องมือค้นหา (Search Engines), และ Social Media
- อยู่ใน head section ของ HTML page

Meta Attributes

Attribute	Value	Description
<u>charset</u>	<i>character_set</i>	Specifies the character encoding for the HTML document
<u>content</u>	<i>text</i>	Specifies the value associated with the http-equiv or name attribute
<u>http-equiv</u>	content-security-policy content-type default-style refresh	Provides an HTTP header for the information/value of the content attribute
<u>name</u>	application-name author description generator keywords viewport	Specifies a name for the metadata

Example of meta tag

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="description" content="Free Web tutorials">
  <meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">
  <meta name="author" content="John Doe">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

Example of meta tag

- `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`



- You can read more about the viewport in our [Responsive Web Design - The Viewport Tutorial](#).

Favorites icon ("favicon")

- `<link href="filename" type="MIME type" rel="shortcut icon" />`

ตัวอย่าง

- `<link href="google.png" type="image/png" rel="shortcut icon" />`
- แท็ก `<link>` ซึ่งถูกวางไว้ในส่วน `<head>` ทำหน้าที่แนบไฟล์อื่นเข้ามายังหน้าเว็บ โดยในกรณีนี้คือการแนบไฟล์ไอคอน (Favicon) เพื่อนำไปแสดงผลบนแถบชื่อเรื่อง (Title bar / แท็บเบราว์เซอร์) และในรายการบุ๊คมาร์ก (Bookmarks)



google - Google Search



Week 1: Pop Quiz

- ตอบคำถาม 8 ข้อแบบออนไลน์
- มีเวลา 15 วินาทีในการตอบแต่ละข้อ

Assignment 1

- สร้าง Portfolio web page ของนักศึกษาแต่ละคนสำหรับใช้ในการสมัครงาน โดยใช้ HTML ง่าย ๆ และมีรายละเอียดข้อมูลดังนี้ (ตัวอย่าง <https://ketnas.github.io/portfolio-mdt312/>)
 - มีชื่อ - นามสกุล
 - งานอดิเรก
 - ทักษะ ความสามารถ
 - ความสนใจ
 - รูป
 - มี Link ไปเว็บอื่น เช่น Facebook, Instagram ของเรา
 - หรือรายละเอียดอื่น ๆ (ข้อมูลส่วนตัว ไม่เอานะ!)
- ส่งในห้องเรียน
- Portfolio web page นี้ เราจะใช้จนถึงเรื่อง JavaScript นะคะ เก็บไว้ดี ๆ